رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

8-8 معادلة الدائرة
Equation of Circle

فيما سبق:

درست كتابة معادلة المستقيم وتمثيله بيانيًا في المستوى الإحداثي.

(مهارة سابقة)

والآن:

- أكتب معادلة الدائرة.
- أمثّل الدائرة بيانيًا في المستوى الإحداثي.

المفردات:

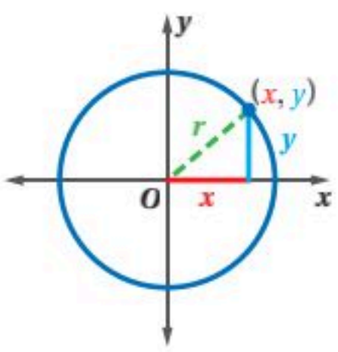
الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة

standard form of an equarion of a circle

لماذا؟

تستعمل أبراج الاتصالات الهاتفية إشارات الراديو لبثِّ مكالمات الهواتف النقالة. ويغطي كل برج منطقةً دائريةً. وتُصمَّم الأبراج بحيث تلتقط إشارات البث في أي مكان ضمن منطقة التغطية.

معادلة الدائرة: بما أن نقاط الدائرة جميعها تبعد مسافات متساوية عن مركزها، فإنه يمكنك إيجاد معادلتها باستعمال صيغة المسافة بين نقطتين أو نظرية فيثاغورس.



إذا مثّل (x, y) نقطة على دائرة مركزها عند نقطة الأصل كما في الشكل المجاور، فإنه يمكنك أن تستعمل نظرية فيثاغورس؛ لتجد أن معادلة هذه الدائرة $x^2 + y^2 = r^2$.

وإذا لم يقع مركز الدائرة عند نقطة الأصل، ولكن عند النقطة (h, k) كما في الشكل المبيّن في المفهوم الأساسي أدناه، فإنه يمكنك أن تستعمل صيغة المسافة بين نقطتين لتحصل على معادلة الدائرة.

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ صيغة المسافة بين نقطتين

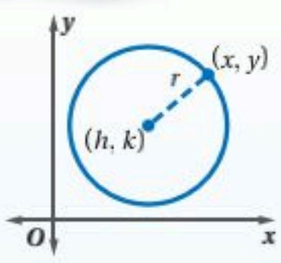
$r = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2}$ $d = r, (x_1, y_1) = (h, k), (x_2, y_2) = (x, y)$

$r^2 = (x - h)^2 + (y - k)^2$ بتربيع كلا الطرفين

مفهوم أساسي — الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة

أضف إلى مطويتك

الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة التي مركزها (h, k)، وطول نصف قطرها r هي: $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$.



الصيغة القياسية لمعادلة الدائرة تُسمّى أيضًا صيغة المركز ونصف القطر.

مثال 1 كتابة معادلة الدائرة باستعمال المركز ونصف القطر

اكتب معادلة الدائرة في كلٍّ ممّا يأتي:

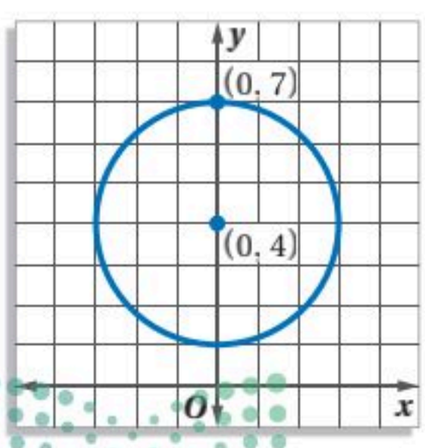
a) مركزها عند $(1, -8)$، وطول نصف قطرها 7

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ معادلة الدائرة

$(x - 1)^2 + [y - (-8)]^2 = 7^2$ $(h, k) = (1, -8), r = 7$

$(x - 1)^2 + (y + 8)^2 = 49$ بالتبسيط

b) الدائرة الممثلة بيانيًّا في الشكل المجاور.



مركز الدائرة عند $(0, 4)$ وطول نصف قطرها 3

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ معادلة الدائرة

$(x - 0)^2 + (y - 4)^2 = 3^2$ $(h, k) = (0, 4), r = 3$

$x^2 + (y - 4)^2 = 9$ بالتبسيط

إرشادات للدراسة

معادلة الدائرة: في المثال 1. لاحظ أن معادلة الدائرة بقيت على الصورة القياسية، إذ ليس من الضروري فك التربيع.

تحقق من فهمك

1A) مركزها نقطة الأصل، ونصف قطرها $\sqrt{10}$.

1B) مركزها النقطة $(4, -1)$، وقطرها 8

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 2 كتابة معادلة الدائرة باستعمال مركزها ونقطة عليها

اكتب معادلة الدائرة في كلٍّ ممَّا يأتي:

a) مركزها $(-2, 4)$ ، وتمر بالنقطة $(-6, 7)$.

الخطوة 1: أوجد نصف القطر باستعمال صيغة المسافة بين النقطتين.

$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ صيغة المسافة بين نقطتين

$= \sqrt{[-6 - (-2)]^2 + (7 - 4)^2}$ $(x_1, y_1) = (-2, 4), (x_2, y_2) = (-6, 7)$

$= \sqrt{25} = 5$ بالتبسيط

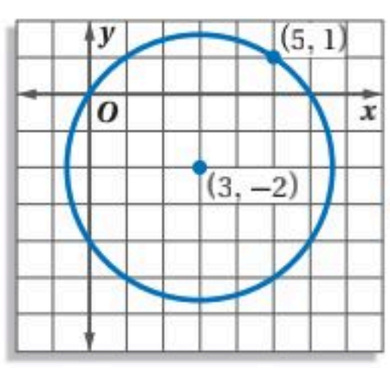
الخطوة 2: اكتب معادلة الدائرة باستعمال: $h = -2, k = 4, r = 5$.

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ معادلة الدائرة

$[x - (-2)]^2 + (y - 4)^2 = 5^2$ $h = -2, k = 4, r = 5$

$(x + 2)^2 + (y - 4)^2 = 25$ بالتبسيط

b) الدائرة الممثلة بيانيًّا جانبًا.



الخطوة 1: أوجد نصف القطر باستعمال صيغة المسافة بين النقطتين

$r = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ صيغة المسافة بين نقطتين

$= \sqrt{(5 - 3)^2 + [1 - (-2)]^2}$ بالتعويض

$= \sqrt{13}$ بالتبسيط

الخطوة 2: اكتب معادلة الدائرة باستعمال: $h = 3, k = -2, r = \sqrt{13}$.

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ معادلة الدائرة

$(x - 3)^2 + [y - (-2)]^2 = (\sqrt{13})^2$ $h = 3, k = -2, r = \sqrt{13}$

$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 13$ بالتبسيط

تحقق من فهمك

2A) مركزها $(5, 4)$، وتمر بالنقطة $(-3, 4)$.

2B) مركزها $(-3, -5)$، وتمر بالنقطة $(0, 0)$.

إرشادات للدراسة

صيغة الجذور: في المثال 2b، من الأفضل ترك نصف القطر على صورة الجذر؛ لأن نصف القطر سيُربع عند كتابة معادلة الدائرة.

تمثيل الدوائر بيانيًّا: يمكنك تحليل معادلة الدائرة؛ لتجد معلوماتٍ تساعدك على تمثيلها بيانيًّا في المستوى الإحداثي.

مثال 3 تمثيل الدائرة بيانيًّا

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها: $(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 9$، ثم مثّلها بيانيًّا.

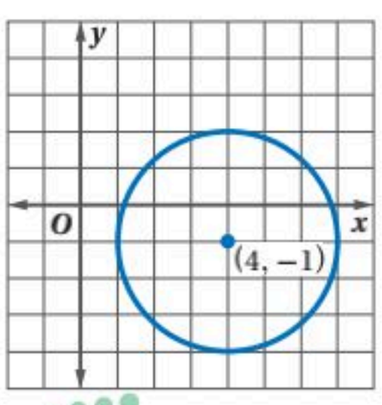
أعد كتابة المعادلة: $(x - 4)^2 + (y + 1)^2 = 9$ بالصيغة القياسية لإيجاد المركز ونصف القطر بسهولة.

$(x - 4)^2 + [y - (-1)]^2 = 3^2$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

لذا فإن: $h = 4, k = -1, r = 3$. أي أن المركز عند النقطة $(4, -1)$ ونصف القطر 3 وحداتٍ.



تحقق من فهمك

أوجد مركز ونصف قطر الدائرة المعطاة معادلتها في كلٍّ مما يأتي، ثم مثّلها بيانيًّا:

3A) $x^2 + y^2 = 4$

3B) $(x + 4)^2 + (y - 7)^2 = 25$

إرشادات للدراسة

مسلّمات إقليدس: لقد درست ثلاثًا من مسلّمات إقليدس في درس 5–2، وهناك مسلّمة أخرى لإقليدس، وهي أنه يمكنك رسم دائرة وحيدة بنصف قطر معلوم باختيار أي نقطة لتكون مركزًا لهذه الدائرة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

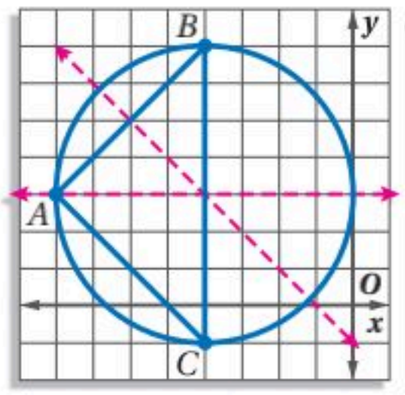
مثال 4 من واقع الحياة — استعمال ثلاث نقاط لكتابة معادلة الدائرة

أعاصير: وُضعت ثلاث صفارات للتحذير من الأعاصير في ثلاثة مواقع استراتيجية على دائرة حول مدينة، اكتب معادلة الدائرة التي وُضعت عليها الصفارات الثلاث إذا كانت إحداثيات مواقعها هي: $A(-8, 3)$, $B(-4, 7)$, $C(-4, -1)$.

افهم: المعطيات: إحداثيات ثلاث نقاط تقع على الدائرة هي:
$A(-8, 3)$, $B(-4, 7)$, $C(-4, -1)$

المطلوب: كتابة معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط الثلاث.

خطط: مثِّل $\triangle ABC$ بيانيًّا، ثم أنشئ عمودين منصّفين لاثنين من أضلاعه؛ لتعيين مركز الدائرة، حيث إن العمود المنصف لوتر في الدائرة هو قطر (أو نصف قطر) لها، وأوجد طول نصف قطر الدائرة، ثم استعمل المركز ونصف القطر لكتابة معادلتها.



حُلّ: أنشئ عمودين منصفين لضلعين، يظهر من الرسم أن مركز الدائرة يقع عند النقطة $(-4, 3)$، ونصف القطر 4

اكتب المعادلة:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$[x - (-4)]^2 + (y - 3)^2 = 4^2$$

$$(x + 4)^2 + (y - 3)^2 = 16$$

تحقّق: ارسم دائرة مركزها $(-4, 3)$ ونصف قطرها 4، ثم تحقق من أنها تمّر بالنقاط الثلاث المعطاة.

تحقق من فهمك

4) اكتب معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط: $R(1, 2)$, $S(-3, 4)$, $T(-5, 0)$.

الربط مع الحياة

في الولايات المتحدة يُسجَّل 1000 إعصار تقريبًا خلال السنة الواحدة. أكثر هذه الأعاصير تدميرًا هي الأعاصير التي تبلغ سرعتها 250 mi/h، أو أكثر، فقد يصل عرض مسارها التدميري إلى ميل، ويمتد إلى 50 mi .

تأكد

المثالان 1, 2 اكتب معادلة الدائرة في كلٍّ ممّا يأتي:

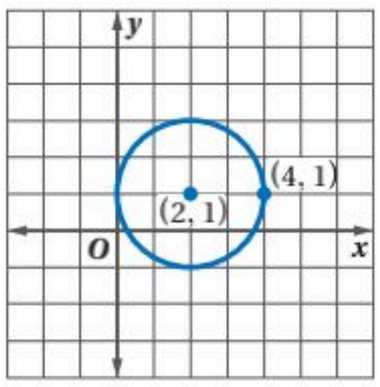
1) مركزها $(9, 0)$، ونصف قطرها 5

2) مركزها $(3, 1)$، وقطرها 14

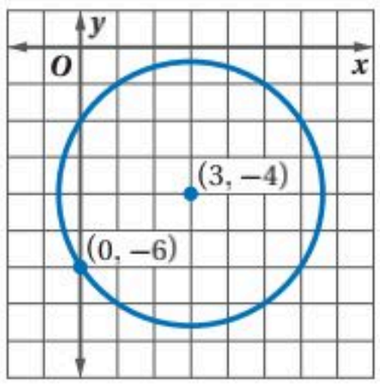
3) مركزها نقطة الأصل، وتمر بالنقطة $(2, 2)$.

4) مركزها $(-5, 3)$ ، وتمر بالنقطة $(1, -4)$.

5)



6)



المثال 3 أوجد مركز ونصف قطر الدائرة المعطاة معادلتها في كلٍّ ممّا يأتي، ثم مثّلها بيانيًّا.

7) $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 16$

8) $x^2 + (y + 1)^2 = 4$

9) $(x + 3)^2 + y^2 - 9 = 0$

المثال 4

10) **اتصالات:** مُثّلت ثلاثة أبراج هواتف نقالة بالنقاط: $X(6, 0)$, $Y(8, 4)$, $Z(3, 9)$، عيّن موقع برج آخر يبعد مسافات متساوية عن هذه الأبراج الثلاثة، ثم اكتب معادلة الدائرة التي تقع عليها الأبراج الثلاثة.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدرب وحل المسائل

المثالان 1, 2 **اكتب معادلة الدائرة في كلٍّ ممَّا يأتي:**

11) مركزها نقطة الأصل، ونصف قطرها 4

12) مركزها $(6, 1)$، ونصف قطرها 7

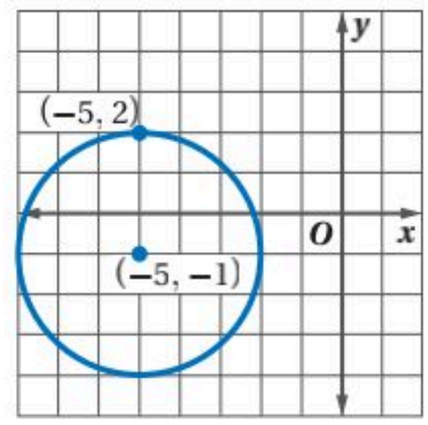
13) مركزها $(-2, 0)$، ونصف قطرها 16

14) مركزها $(8, -9)$، ونصف قطرها $\sqrt{11}$

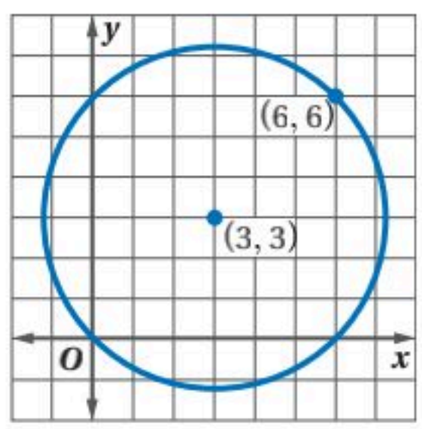
15) مركزها $(-3, 6)$، وتمُّر بالنقطة $(0, 6)$.

16) طرفا قطرٍ فيها $(0, 4)$ و $(6, -4)$.

17)



18)



19) **طقس:** أظهرت شاشة رادار حلقات دائرية مركزها إعصار. إذا كان مركز شاشة الرادار هو نقطة الأصل، والحلقة الأولى تبعد 15 mi عن المركز، والمسافة بين كل حلقتين متتاليتين 15 mi، فما معادلة الحلقة الثالثة؟

المثال 3 **أوجد مركز ونصف قطر الدائرة المعطاة معادلتها في كلٍّ ممَّا يأتي، ثم مثّلها بيانيًّا.**

20) $x^2 + y^2 = 36$

21) $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 4$

22) $(x + 4)^2 + (y - 2)^2 = 16$

23) $(x - 8)^2 + y^2 = 64$

المثال 4 **اكتب معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط المعطاة في كلٍّ من السؤالين الآتيين، ثم مثّلها بيانيًّا.**

24) $A(1, 6), B(5, 6), C(5, 0)$

25) $F(3, -3), G(3, 1), H(7, 1)$

26) **صواريخ:** اختلاف حجم محرك الصاروخ، يؤدي إلى وصوله إلى ارتفاعات مختلفة، وكلما زاد الارتفاع الذي يصل إليه الصاروخ، كبرت الدائرة التي سيهبط فيها، وفي ظروف الرياح الطبيعية يكون طول نصف قطر دائرة الهبوط ثلاثة أمثال ارتفاع الصاروخ.

a) اكتب معادلة دائرة هبوط صاروخ وصل إلى ارتفاع 300 ft، مفترضًا أن مركز الدائرة هو نقطة الأصل.

b) ما طول نصف قطر دائرة هبوط صاروخ وصل إلى ارتفاع 1000 ft؟

27) **إذاعة:** تبثّ إذاعةٌ محليةٌ برامجها، فتغطي منطقةً لايزيد بعدها عن برج البث أكبر من 60 km، إذا كان البرج يقع على بعد 40 km غربًا و 50 km شرقًا من منزل خالد.

a) إذا كان منزل خالد عند نقطة الأصل في المستوى الإحداثي، فاكتب المعادلة التي تُمثّل الموقف ومثّلها بيانيًّا.

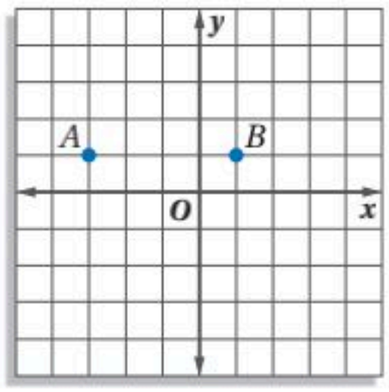
b) ماذا يُمثّل هذا المنحنى؟ وهل يمكن أن يلتقط خالد البث من البرج الإذاعي؟ اشرح إجابتك.

28) أوجد مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها: $x^2 + 6x + y^2 - 2y = 15$.

29) اكتب معادلة الدائرة التي قطرها 12، ويقع مركزها في الربع الثاني، وتمسُّ كلًّا من المستقيمين $y = -4, x = 1$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

30) **تمثيلات متعدّدة:** في هذا السؤال ستستقصي المحل الهندسي المركّب لنقطتين، وهو المحل الهندسي الذي يُحقّق أكثر من شرطٍ مختلفٍ.



a) **جدوليًّا:** اختر نقطتين A و B في المستوى الإحداثي، واكتب إحداثيات 5 نقاطٍ في المستوى تبعد مسافات متساوية عن كلٍّ من A و B.

b) **بيانيًّا:** مثّل المحل الهندسي لهذه النقاط بيانيًّا.

c) **لفظيًّا:** صِفِ المحل الهندسي للنقاط جميعها التي تبعد مسافات متساوية عن زوجٍ من النقاط.

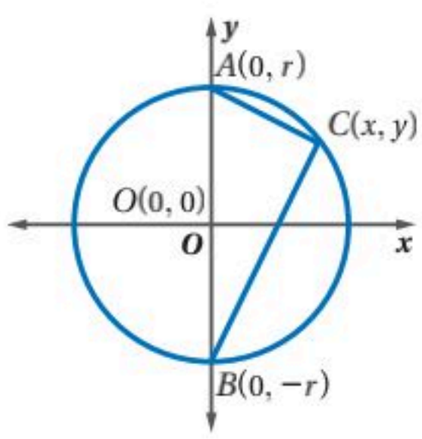
d) **بيانيًّا:** استعملِ التمثيل البياني الذي حصلت عليه من الفرع b؛ لتحدد المحل الهندسي لجميع النقاط في المستوى، والتي تبعُد مسافة AB عن النقطة B ، ومثِّله بيانيًّا.

e) **لفظيًّا:** صِفِ المحل الهندسي لجميع النقاط في المستوى، والتي تبعد مسافات متساوية عن نقطة واحدة. ثم صِفِ المحل الهندسي المركب لجميع النقاط التي تبعُد مسافات متساوية عن A و B ، وتبعد مسافة AB عن B . واذكر ماذا يمثل بيانيًّا؟

إرشادات للاختبار

استعمال الصيغ: تذكّر أنه إذا كان السؤال يوظّف المستوى الإحداثي، فاستعمل صيغتي المسافة بين نقطتين ونقطة المنتصف وكذلك صيغة الميل لحل السؤال، وللتأكّد من صحة حلّك.

مسائل مهارات التفكير العليا



31) **تحدٍّ:** اكتب برهانًا إحداثيًّا لإثبات أنه إذا قابلت الزاوية المحيطية قطرًا في الدائرة كما في الشكل المجاور ، فإنها قائمة.

32) **تبرير:** معادلة دائرة هي: $(x-5)^2+(y+7)^2=16$.
إذا أُجريت إزاحة لمركزها بمقدار 3 وحداتٍ إلى اليمين و9 وحداتٍ إلى أعلى، فما معادلة الدائرة الجديدة؟ برِّر إجابتك.

33) **مسألة مفتوحة:** عيّن ثلاث نقاط في المستوى الإحداثي ليست على استقامةٍ واحدةٍ، وارسم مثلثًا رؤوسه هذه النقاط، ثم أنشئ الدائرة التي تحيط به.

34) **اكتب:** اشرح العلاقة بين صيغة المسافة بين نقطتين ومعادلة الدائرة .

تدريب على اختبار

35) أيُّ المعادلات الآتية تُمثّل معادلة الدائرة التي مركزها $(6, 5)$، وتمر بالنقطة $(2, 8)$؟

A $(x-6)^2+(y-5)^2=5^2$

B $(x-5)^2+(y-6)^2=7^2$

C $(x+6)^2+(y+5)^2=5^2$

D $(x-2)^2+(y-8)^2=7^2$

36) إذا كان نصف قطر $\odot F$ يساوي 4، وإحداثيًّا مركزها هما $(-4, 0)$، فأي النقاط الآتية تقع على $\odot F$؟

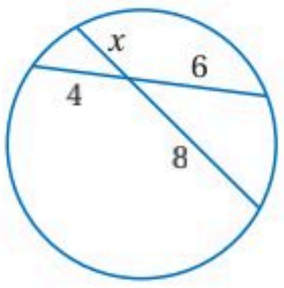
A $(4, 0)$ **C** $(4, 3)$

B $(0, 4)$ **D** $(-4, 4)$

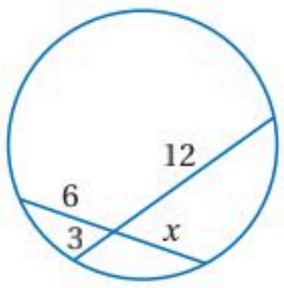
مراجعة تراكمية

أوجد قيمة x في كلٍّ ممّا يأتي: (الدرس 7-8)

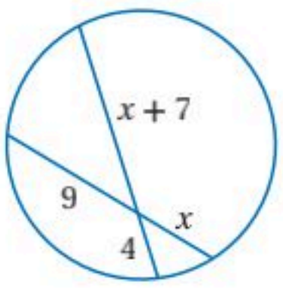
37)



38)



39)



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447